

אלגברה 1/מ תרגול

מתרגלת: ויזאן לאון
חורף תשפ"ו



TECHNION

Israel Institute of Technology

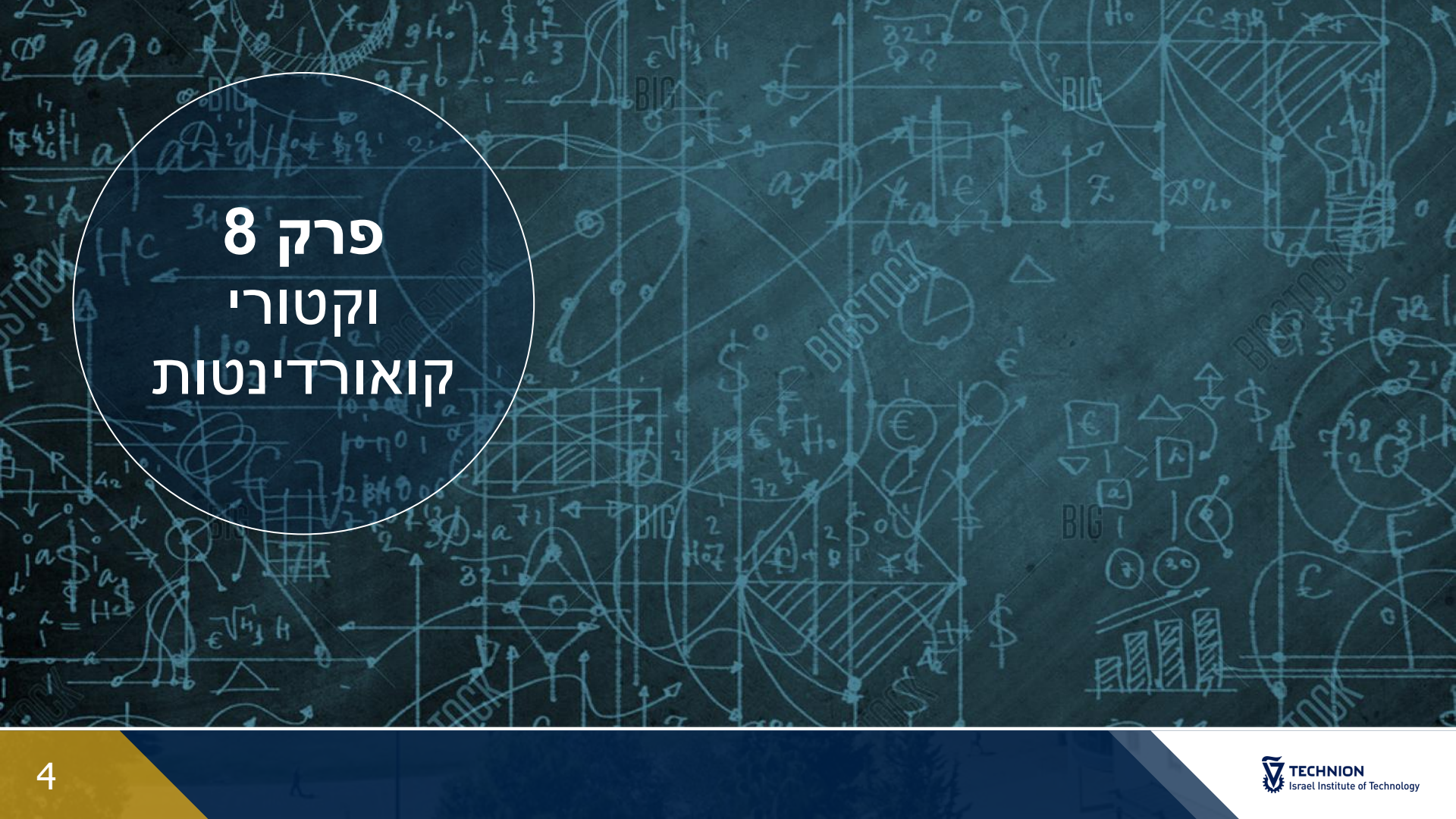
1. **בסיס** של מרחב וקטורי V מעל שדה F היא קבוצה B של וקטורים ב- V שפורשים את V והיא בת"ל.
2. **המימד** של המרחב V זה הגודל של בסיס B של V . סימון: $\dim_F V$.
3. משפט: נתון V מ"ו, $\dim V = n$, אז:
 - כל קבוצה בת"ל בת n איברים היא בסיס.
 - כל קבוצה פורשת בת n איברים היא בסיס.
 - כל קבוצה עם יותר מ- n איברים היא ת"ל.
 - כל קבוצה עם פחות מ- n איברים לא פורשת את V .
4. משפט: כל קבוצה בת"ל ניתן להפוך לבסיס.
5. משפט: מכל קבוצה פורשת ניתן להוציא בסיס.

6. משפט: יהי W תמ"ו של V , אז:

- $\dim W \leq \dim V$

- אם יש שוויון $\dim W = \dim V$, אז $W = V$.

7. משפט המימדים: $\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$

The background of the slide is a dark blue surface covered with various mathematical symbols, equations, and diagrams in a light blue or white color. These include algebraic formulas like $E=mc^2$, $a^2+b^2=c^2$, and $\sqrt{a^2+b^2}$, geometric shapes like circles, triangles, and squares, and other symbols like π , ∞ , and Δ . Some of the text is repeated, such as "BIG" and "BIGSTOCK".

פרק 8 וקטורי קואורדינטות

יהי V מ"ו מעל שדה F , ויהי $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס של V . אז לכל $v \in V$ קיימים סקלרים $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ $\in F$ יחידים כך ש- $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$.
 וקטור הקואורדינטות של V לפי בסיס B , מסומן $[v]_B$, הוא הוקטור $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in F^n$.

הערה:

אנו מתייחסים לבסיס B כבסיס סדור.

למשל:

$$\begin{aligned} \text{עבור } v = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} \in R^2, \quad B = \left\{ \underset{v_1}{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}, \underset{v_2}{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}} \right\}, \quad B' = \left\{ \underset{v'_1}{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}}, \underset{v'_2}{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}} \right\} \\ \text{וקטור הקואורדינטות לפי בסיס } B: \quad [v]_B = (3, 5) \quad v = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} = 3 \underset{v_1}{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}} + 5 \underset{v_2}{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}} = 3v_1 + 5v_2 \\ \text{וקטור הקואורדינטות לפי בסיס } B': \quad [v]_{B'} = (5, 3) \quad v = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} = 5 \underset{v'_1}{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}} + 3 \underset{v'_2}{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}} = 5v'_1 + 3v'_2 \end{aligned}$$

מציאת וקטור לפי בסיס ווקטור קואורדינטות

$$[v]_E = (9,5), E = \{(1,0), (0,1)\} \text{ א.}$$

$\alpha_1 \alpha_2$ $v_1 v_2$

לפי ההגדרה אם $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$ אז B בסיס B $[v]_B = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$
 מתקיים $[v]_E = (9,5)$ ולכן $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = 9(1,0) + 5(0,1) = (9,5)$

$$[v]_B = (9,5), B = \{(0,1), (1,0)\} \text{ ב.}$$

$\alpha_1 \alpha_2$ $v_1 v_2$

מתקיים $[v]_B = (9,5)$ ולכן $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = 9(0,1) + 5(1,0) = (5,9)$

$$[v]_B = (9,5), B = \{(1,1), (0,1)\} \text{ ג.}$$

$\alpha_1 \alpha_2$ $v_1 v_2$

מתקיים $[v]_B = (9,5)$ ולכן $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = 9(1,1) + 5(0,1) = (9,14)$

יהי V מ"ו מעל שדה F , עם בסיס B , אז הקבוצה $\{v_1, \dots, v_m\}$ היא תלויה לינארית אם ורק אם וקטורי הקואורדינטות תלויים לינארית.

- א. מצאו את וקטור הקואורדינטות של $v = (1, 3, -7)$ לפי הבסיס הסטנדרטי $E = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$, ולפי הבסיס $B = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$.
- ב. נתון $[u]_B = (1, 3, -7)$. מצאו את u .

א. נתונה $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}$. מצא את וקטור הקואורדינטות לפי הבסיס הסטנדרטי

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

ולפי הבסיס

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

ב. נתון $[C]_B = (1, 2, -4, 5)$. מצאו את C .

הראו שהפולינומים הבאים ת"ל:

$$p_1(x) = x + 1$$

$$p_2(x) = x^2 + 2x$$

$$p_3(x) = x^2 - 2$$

נתון V מ"ו. B_1, B_2 שני בסיסים שונים של V , $v \in V$, $v \neq 0$.
האם בהכרח $[v]_{B_1} \neq [v]_{B_2}$?

1. יהי V מ"ו מעל שדה F , ויהי $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ בסיס של V . אז לכל $v \in V$ **קיימים** סקלרים $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$ **יחידים** כך ש- $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$.
וקטור הקואורדינטות של v **לפי בסיס** B , מסומן $[v]_B$, הוא הוקטור $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in F^n$.
2. יהי V מ"ו מעל שדה F , עם בסיס B , אז הקבוצה $\{v_1, \dots, v_m\}$ היא תלויה לינארית אם ורק אם וקטורי הקואורדינטות $\{[v_1]_B, [v_2]_B, \dots, [v_m]_B\}$ תלויים לינארית.

פרק 9
מטריצות
הפיכות

הגדרה:

מטריצה ריבועית A נקראת **הפיכה** אם קיימת מטריצה B כך ש- $AB = BA = I$.
 B נקראת **ההופכית** של A ומסומנת A^{-1} .

משפט:

אם A ריבועית וקיימת B כך ש- $AB = I$ אז A הפיכה ו- $B = A^{-1}$
(כלומר מתקיים גם $BA = I$)

משפט:

נתונה $A_{n \times n}$ ריבועית מעל שדה F . התנאים הבאים **שקולים**:

1. A הפיכה.
2. A מדרגה n .
3. A שקולת שורה למטריצת היחידה.
4. למערכת $Ax = 0$ יש פתרון יחיד.
5. למערכת $Ax = b$ יש פתרון יחיד לכל b .
6. השורות (העמודות) של A הן בת"ל.
7. מימד מרחב השורות (העמודות) של A הוא n .
8. מרחב השורות (העמודות) של A שווה ל- F^n .
9. A היא מכפלה של מטריצות אלמנטריות.

1. יהיו A, B ריבועיות, אז AB הפיכה אם ורק אם גם A וגם B הפיכות.
בפרט, ההופכית של המכפלה היא $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

2. יהיו $A_1, \dots, A_m$ הפיכות. אז המכפלה שלהן הפיכה, ו- $(A_1 \cdot \dots \cdot A_m)^{-1} = A_m^{-1} \cdot \dots \cdot A_1^{-1}$

$$3. (A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$$

$$4. (A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$$

הגדרה:

מטריצה אלמנטרית היא מטריצה המתקבלת ממטריצת היחידה ע"י ביצוע של **פעולת שורה** אלמנטרית אחת.

לדוגמא:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

ביצוע של פעולה אלמנטרית על שורה של מטריצה, **שקול** לכפל משמאל במטריצה האלמנטרית המתאימה.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

המטריצה האלמנטרית השקולה:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

נכפיל את A משמאל במטריצה האלמנטרית השקולה:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

שיטה לחישוב ההופכית של מטריצה:

A הפיכה, אז היא שקולת שורה למטריצת היחידה. נדרג את A עד שנגיע למטריצת היחידה, ובכל שורה שנבצע נכתוב את המטריצה האלמנטרית המתאימה E_i . בסוף נקבל את השוויון:

$$I = E_k \cdot E_{k-1} \cdot \dots \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot A$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{פעולת דירוג '1'}} \begin{pmatrix} a'_{11} & \dots & a'_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a'_{n1} & \dots & a'_{nn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\dots} \begin{pmatrix} a_{11}^{(k-1)} & \dots & a_{1n}^{(k-1)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}^{(k-1)} & \dots & a_{nn}^{(k-1)} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{פעולת דירוג 'k'}} \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

$$I = E_k \cdot E_{k-1} \cdot \dots \cdot E_1 \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

לכן:

$$A^{-1} = E_k \cdot E_{k-1} \cdot \dots \cdot E_2 \cdot E_1$$

שיטה לחישוב ההופכית של מטריצה:

A הפיכה, אז היא שקולת שורה למטריצת היחידה. נדרג את A עד שנגיע למטריצת היחידה, ובכל שורה שנבצע נכתוב את המטריצה האלמנטרית המתאימה E_i . בסוף נקבל את השוויון:

$$I = E_k \cdot E_{k-1} \cdot \dots \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot A$$

לכן:

$$A^{-1} = E_k \cdot E_{k-1} \cdot \dots \cdot E_2 \cdot E_1 = E_k \cdot E_{k-1} \cdot \dots \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot I$$

כפל משמאל במטריצה האלמנטרית, **שקול** לביצוע של פעולה אלמנטרית מתאימה על שורה של מטריצה.

$$A^{-1} = E_k \cdot E_{k-1} \cdot \dots \cdot E_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{פעולת דירוג '1'}} \begin{pmatrix} a'_{11} & \dots & a'_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a'_{n1} & \dots & a'_{nn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\dots} \begin{pmatrix} a_{11}^{(k-1)} & \dots & a_{1n}^{(k-1)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}^{(k-1)} & \dots & a_{nn}^{(k-1)} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{פעולת דירוג 'k'}} A^{-1}$$

שיטה לחישוב ההופכית של מטריצה:

A הפיכה, אז היא שקולת שורה למטריצת היחידה. נדרג את A עד שנגיע למטריצת היחידה, ובכל שורה שנבצע נכתוב את המטריצה האלמנטרית המתאימה E_i . בסוף נקבל את השוויון:

$$I = E_k \cdot E_{k-1} \cdot \cdots \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot A$$

לכן:

$$A^{-1} = E_k \cdot E_{k-1} \cdot \cdots \cdot E_2 \cdot E_1 = E_k \cdot E_{k-1} \cdot \cdots \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot I$$

כלומר, A^{-1} מתקבלת ממטריצת היחידה ע"י ביצוע אותן פעולות (ובאותו סדר) שביצענו מקודם על A .

לכן, כדאי מלכתחילה, תוך כדי הדירוג של A , לבצע את אותן הפעולות על מטריצת היחידה. אז מה שנעשה בפועל הוא הדירוג:

שיטה לחישוב ההופכית של מטריצה:

A הפיכה, אז היא שקולת שורה למטריצת היחידה. נדרג את A עד שנגיע למטריצת היחידה, ובכל שורה שנבצע נכתוב את המטריצה האלמנטרית המתאימה E_i . בסוף נקבל את השוויון:

$$I = E_k \cdot E_{k-1} \cdot \cdots \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot A$$

לכן:

$$A^{-1} = E_k \cdot E_{k-1} \cdot \cdots \cdot E_2 \cdot E_1 = E_k \cdot E_{k-1} \cdot \cdots \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot I$$

כלומר, A^{-1} מתקבלת ממטריצת היחידה ע"י ביצוע אותן פעולות (ובאותו סדר) שביצענו מקודם על A .

לכן, כדאי מלכתחילה, תוך כדי הדירוג של A , לבצע את אותן הפעולות על מטריצת היחידה. אז מה שנעשה בפועל הוא הדירוג:

$$(A|I) \rightarrow (I|A^{-1})$$

תרגיל 1

נתונה מטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 16 \end{pmatrix}$

- א. הראו ש- A הפיכה וחשבו את A^{-1} .
- ב. כתבו את A^{-1} כמכפלה של מטריצות אלמנטריות.
- ג. כתבו את A כמכפלה של מטריצות אלמנטריות.

נתונה A מטריצה הפיכה. הראו ש- A^t הפיכה ו- $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$

נתונה מטריצה $A_{n \times n}$ שמאפסת את הפולינום $p(x) = x^2 - 3x + 4$. הראו ש- A הפיכה ומצאו את ההופכית.

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית מספרית:

אם $A + B$ הפיכה אז A הפיכה או B הפיכה.

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית מספרית:

אם A הפיכה וסכום כל שורה שלה שווה ל-1 אז גם סכום כל שורה של A^{-1} שווה ל-1.